

4. BÖLÜM REEL VEKTÖR UZAYLARI

4.1 Düzlemde ve 3 - Boyutlu Uzayda Vektörler

Düzlemde bir vektör; 2×1 tipinde bir $u = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$ matrisidir.

Burada x, y reel sayılardır ve u vektörünün bileşenleri olarak adlandırılır.

$P(x, y)$ noktasından $Q(x', y')$ noktasına atılan yönlü PQ doğru parçasına $\vec{PQ}$ vektörü denir. $P(x, y)$ başlangıç, $Q(x', y')$ bitiş noktasıdır. $\vec{PQ}$ vektörünün bileşenleri $x' - x$ ve $y' - y$ 'dir.

$$\vec{PQ} = \begin{bmatrix} x' - x \\ y' - y \end{bmatrix}.$$

⊛ $u = \begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \end{bmatrix}$ ve $v = \begin{bmatrix} x_2 \\ y_2 \end{bmatrix}$ olmak üzere u ve v vektörler esit vektörler ise $x_1 = x_2$ ve $y_1 = y_2$ 'dir.

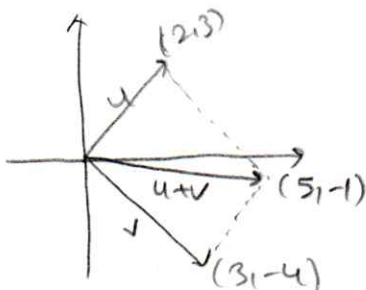
⊛ Vektörlerin Toplamı

$u = \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix}$ ve $v = \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix}$ düzlemde iki vektör olsun.

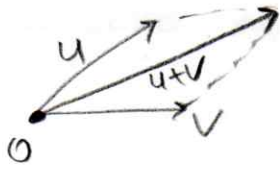
u ve v vektörlerinin toplamı $u + v = \begin{bmatrix} u_1 + v_1 \\ u_2 + v_2 \end{bmatrix}$ dir.

Örnek 11 $u = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix}$ ve $v = \begin{bmatrix} 3 \\ -4 \end{bmatrix}$ olsun.

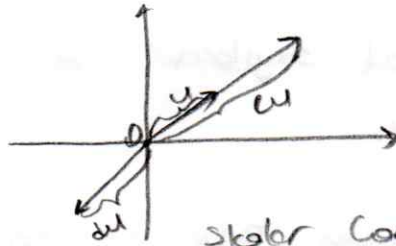
$$u + v = \begin{bmatrix} 2 + 3 \\ 3 - 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ -1 \end{bmatrix} \text{ 'dir.}$$



Tanım 1 (Skalar Çarpımı) $u = \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix}$ bir vektör ve c bir skalar (reel sayı) ise, u 'nun c ile skalar çarpımı $cu = \begin{bmatrix} cu_1 \\ cu_2 \end{bmatrix}$ vektörüdür. Eğer $c > 0$ ise, cu , u ile aynı yöndedir, diğer yandan eğer $c < 0$ ise u ile cu ters yöndedir.



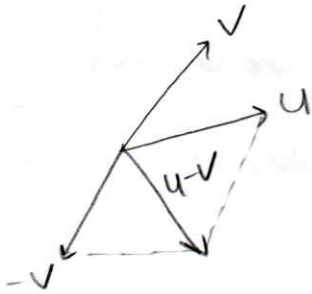
Vektör Toplamı



Skalar Çarpım

Örnek 1 $c=2$ $d=-3$ ve $u = \begin{bmatrix} 2 \\ -3 \end{bmatrix}$ ise

$$cu = \begin{bmatrix} 4 \\ -6 \end{bmatrix} \text{ ve } du = \begin{bmatrix} -6 \\ 9 \end{bmatrix} \text{ dir.}$$



Vektörler arasındaki fark

Sıfır Vektörü, Düzlemde $\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$, 0 vektörü olarak adlandırılır.

$$0 + u = u \text{ ve } u + (-u) = 0 \text{ 'dır.}$$

Uzayda Vektörler

x, y, z koordinatlarına sahip P noktası $P(x, y, z)$ $\mathbb{R}^3$ uzayındadır. $\mathbb{R}^3$ 'te toplama ve skalarla çarpma $\mathbb{R}^2$ ile aynı özellikleri taşır.

Örnek $u = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ -1 \end{bmatrix}$, $v = \begin{bmatrix} 3 \\ -4 \\ 2 \end{bmatrix}$ olsun.

a) $u+v = \begin{bmatrix} 5 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$

b) $-2u = \begin{bmatrix} -4 \\ -6 \\ 2 \end{bmatrix}$

c) $3u-2v = \begin{bmatrix} 0 \\ 17 \\ -7 \end{bmatrix}$

Teorem 4.1 : u, v ve w $\mathbb{R}^2$ veya $\mathbb{R}^3$ 'te tanımlı vektörler,
 c ve d reel skalar ise,

a) $u+v = v+u$

b) $u+(v+w) = (u+v)+w$

c) $u+0 = 0+u = u$

d) $u+(-u) = 0$

e) $c(u+v) = cu+cv$

f) $(c+d)u = cu+du$

g) $c(du) = (cd)u$

h) $1u = u$

ifadeleri geçerlidir.

4.2 VEKTÖR UZAYLARI

Tanım (Reel Vektör Uzayı) Bir reel vektör uzayı, V üzerinde tanımlı $\oplus$ veya $\ominus$ işlemleri ile birlikte aşağıdaki özellikleri sağlayan elementlerin kümesidir.

(a) Eğer u ve v , V 'nin herhangi iki elemanı ise $u \oplus v$ de V 'nin bir elemanıdır. ($V, \oplus$ işlemi altında kapalıdır.)

(1) V 'deki her u ve v için $u \oplus v = v \oplus u$.

(2) V 'deki her u, v ve w için $u \oplus (v \oplus w) = (u \oplus v) \oplus w$

(3) V 'deki her u için $u \oplus 0 = 0 \oplus u = u$ olacak şekilde V 'de bir 0 elemanı bulunur.

(4) V 'deki her bir u için $u \oplus -u = -u \oplus u = 0$ olacak şekilde V 'de bir $-u$ elemanı bulunur.

3

- (b) c reel bir sabit ve u , V 'nin herhangi bir elemanı ise $c \odot u$ da V 'nin bir elemanıdır. (Yani $V, \odot$ işlemi altında kapalıdır)
- (5) Herhangi bir c reel sayısı ve V 'deki her u ve v için $c \odot (u \oplus v) = c \odot u \oplus c \odot v$.
- (6) Herhangi c ve d reel sayıları ve V 'deki her u için $(c+d) \odot u = c \odot u \oplus d \odot u$.
- (7) Herhangi c ve d reel sayıları ve V 'deki her u için $c \odot (d \odot u) = (cd) \odot u$.
- (8) V 'deki her u için $1 \odot u = u$.

V 'nin elemanlarına vektör; Reel sayılar kümesi $\mathbb{R}$ 'nin elemanlarına skalar denir. $\oplus$ işlemi vektörel toplama, $\odot$ işlemi skalar çarpım adını alır

Vektör Uzayı Örnekler

- (1) $n \times 1$ tipindeki reel elemanlı $\begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix}$ matrisler $\mathbb{R}^n$ üzerinde $\oplus$ ve $\odot$ işlemlerini sırası ile matris toplama ve skalarla matrisin çarpımı olarak alırsak, reel bir vektör uzayıdır.
- (2) Bütün $m \times n$ tipindeki reel matrislerin kümesi M_{mn} üzerindeki $\oplus$ ve $\odot$ işlemlerini sırası ile matris toplama ve skalarla matris çarpımı olarak alırsak, M_{mn} vektör uzayıdır.
- (3) $\oplus$ işlemi reel sayıların bilinen toplama ve $\odot$ işlemi de reel sayıların bilinen çarpımı olarak alırsak, tüm reel sayılar kümesi vektör uzayıdır. Örnek 1'de $n=1$ durumu olur.

④ $\mathbb{R}^n$ tüm $1 \times n$ tipindeki $[a_1, a_2, \dots, a_n]$ matrislerinin kümesi olsun. Burada $\oplus$ işlemini $[a_1, a_2, \dots, a_n] \oplus [b_1, b_2, \dots, b_n] = [a_1 + b_1, a_2 + b_2, \dots, a_n + b_n]$ olarak $\odot$ işlemini $\odot [a_1, a_2, \dots, a_n] = [ca_1, ca_2, \dots, ca_n]$ olarak tanımlandığında $\mathbb{R}^n$ bir vektör uzayıdır.

⑤ V , 2×2 tipinde izi sıfır olan tüm matrislerin kümesi olsun. Yani $\text{iz}(A) = a + d = 0$ olmak üzere V de $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ olsun. $\oplus$ standart matris toplama, $\odot$ matrislerin standart skalar çarpımı işlemleri altında V 'nin bir vektör uzayı olduğunu gösterelim.

(a) $\forall A, B \in V$ için $A = \begin{bmatrix} a_1 & b_1 \\ c_1 & d_1 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} a_2 & b_2 \\ c_2 & d_2 \end{bmatrix}$, $a_1 + d_1 = 0$, $a_2 + d_2 = 0$ dir. $A \oplus B = \begin{bmatrix} a_1 + a_2 & b_1 + b_2 \\ c_1 + c_2 & d_1 + d_2 \end{bmatrix}$ $\frac{a_1 + a_2 + d_1 + d_2}{0} = 0$ dir. Böylece $A \oplus B \in V$ dir.

① $A \oplus B = B \oplus A \Rightarrow A \oplus B = \begin{bmatrix} a_1 + a_2 & b_1 + b_2 \\ c_1 + c_2 & d_1 + d_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_2 + a_1 & b_2 + b_1 \\ c_2 + c_1 & d_2 + d_1 \end{bmatrix} = B \oplus A.$

② $A \oplus (B \oplus C) = (A \oplus B) \oplus C$ özelliğinin sağlanıp sağlanmadığına bakalım

$$A \oplus (B \oplus C) = \begin{bmatrix} a_1 & b_1 \\ c_1 & d_1 \end{bmatrix} \oplus \left(\begin{bmatrix} a_2 & b_2 \\ c_2 & d_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} a_3 & b_3 \\ c_3 & d_3 \end{bmatrix} \right) = \begin{bmatrix} a_1 & b_1 \\ c_1 & d_1 \end{bmatrix} \oplus \begin{bmatrix} a_2 + a_3 & b_2 + b_3 \\ c_2 + c_3 & d_2 + d_3 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} a_1 + a_2 + a_3 & b_1 + b_2 + b_3 \\ c_1 + c_2 + c_3 & d_1 + d_2 + d_3 \end{bmatrix}$$

$$(A \oplus B) \oplus C = \left(\begin{bmatrix} a_1 & b_1 \\ c_1 & d_1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} a_2 & b_2 \\ c_2 & d_2 \end{bmatrix} \right) \oplus \begin{bmatrix} a_3 & b_3 \\ c_3 & d_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_1 + a_2 & b_1 + b_2 \\ c_1 + c_2 & d_1 + d_2 \end{bmatrix} \oplus \begin{bmatrix} a_3 & b_3 \\ c_3 & d_3 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} a_1 + a_2 + a_3 & b_1 + b_2 + b_3 \\ c_1 + c_2 + c_3 & d_1 + d_2 + d_3 \end{bmatrix}$$

Burada;

$$A \oplus (B \oplus C) = (A \oplus B) \oplus C \text{ olduğu görülür.}$$

3) $\forall A \in V$ için $A \oplus 0 = 0 \oplus A = A$ olacak şekilde $0 = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$
 $iz(0) = 0+0 = 0$ olacak şekilde 0 vektörü vardır.

4) $\forall A \in V$ için $A = \begin{bmatrix} a_1 & b_1 \\ c_1 & d_1 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} -a_1 & -b_1 \\ -c_1 & -d_1 \end{bmatrix} \in V$, $iz(A) = a_1 + d_1 = 0$
 $iz(B) = -a_1 - d_1 = 0$
 $-(a_1 + d_1) = 0$

$A \oplus B = B \oplus A = 0$ olduğu kolayca görülür.

$$A \oplus B = \begin{bmatrix} a_1 - a_1 & b_1 - b_1 \\ c_1 - c_1 & d_1 - d_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -a_1 + a_1 & -b_1 + b_1 \\ -c_1 + c_1 & -d_1 + d_1 \end{bmatrix} = B \oplus A = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = 0.$$

(b) $c \in \mathbb{R}$, $\forall A \in V$ için $c \odot A \in V$ olduğunu gösterelim.

$$A = \begin{bmatrix} a_1 & b_1 \\ c_1 & d_1 \end{bmatrix}, iz(A) = a_1 + d_1 = 0 \Rightarrow c \odot A = \begin{bmatrix} ca_1 & cb_1 \\ cc_1 & cd_1 \end{bmatrix}$$

$$iz(c \odot A) = ca_1 + cd_1 = c(a_1 + d_1) = c \cdot 0 = 0. \text{ Böylece } c \odot A \in V \text{ olur.}$$

5) $c \in \mathbb{R}$, $\forall A, B \in V$ için $c \odot (A \oplus B) = c \odot A \oplus c \odot B$ olduğunu gösterelim.

$$\begin{aligned} c \odot (A \oplus B) &= c \odot \begin{bmatrix} a_1 + a_2 & b_1 + b_2 \\ c_1 + c_2 & d_1 + d_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ca_1 + ca_2 & cb_1 + cb_2 \\ cc_1 + cc_2 & cd_1 + cd_2 \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} ca_1 & cb_1 \\ cc_1 & cd_1 \end{bmatrix}}_{c \odot A} + \underbrace{\begin{bmatrix} ca_2 & cb_2 \\ cc_2 & cd_2 \end{bmatrix}}_{c \odot B} \\ &= c \odot A \oplus c \odot B. \end{aligned}$$

6) $c, d \in \mathbb{R}$, $\forall A \in V$ için $(c+d) \odot A = c \odot A \oplus d \odot A$ olduğunu gösterelim.

$$(c+d) \odot A = (c+d) \odot \begin{bmatrix} a_1 & b_1 \\ c_1 & d_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ca_1 + da_1 & cb_1 + db_1 \\ cc_1 + dc_1 & cd_1 + dd_1 \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} ca_1 & cb_1 \\ cc_1 & cd_1 \end{bmatrix}}_{c \odot A} + \underbrace{\begin{bmatrix} da_1 & db_1 \\ dc_1 & dd_1 \end{bmatrix}}_{d \odot A}$$

7) $c, d \in \mathbb{R}$, $\forall A \in V$ için $c \odot (d \odot A) = (cd) \odot A$ olduğunu gösterelim.

$$c \odot (d \odot A) = c \odot \left(\begin{bmatrix} da_1 & db_1 \\ dc_1 & dd_1 \end{bmatrix} \right) = \begin{bmatrix} cda_1 & cdb_1 \\ cdc_1 & cdd_1 \end{bmatrix} = (cd) \odot \begin{bmatrix} a_1 & b_1 \\ c_1 & d_1 \end{bmatrix} = (cd) \odot A \text{ olur.}$$

8) $\forall A \in V$ için $1 \odot A = A$ olduğunu gösterelim.

$$1 \odot A = 1 \odot \begin{bmatrix} a_1 & b_1 \\ c_1 & d_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1a_1 & 1b_1 \\ 1c_1 & 1d_1 \end{bmatrix} = A \text{ olduğu kolayca görülür.}$$

6 Bir polinom (t cinsinden)
 $p(t) = a_n t^n + a_{n-1} t^{n-1} + \dots + a_1 t + a_0$ şeklinde ifade edilen bir fonksiyondur.

Burada, $a_0, a_1, \dots, a_n$ reel sayılar ve n negatif olmayan tam sayıdır.

Eğer $a_n \neq 0$ ise $p(t)$ n -dereceden polinomdur. Polinomun derecesi en yüksek kuvvetidir. Sıfır polinomu $p(t) = 0$ 'dır, derecesi yoktur.

$$p(t) = a_n t^n + a_{n-1} t^{n-1} + \dots + a_1 t + a_0$$

$$q(t) = b_n t^n + b_{n-1} t^{n-1} + \dots + b_1 t + b_0$$

$$p(t) \oplus q(t) = (a_n + b_n) t^n + (a_{n-1} + b_{n-1}) t^{n-1} + \dots + (a_1 + b_1) t + (a_0 + b_0)$$

$c \in \mathbb{R}$ olmak üzere,

$$c \odot p(t) = (c a_n) t^n + (c a_{n-1}) t^{n-1} + \dots + (c a_1) t + c a_0, \text{ ile tanımlır.}$$

P_n , sıfır polinomunu içeren ve derecesi $\leq n$ olan tüm polinomların kümesi olsun.

P_n , $\oplus$ ve $\odot$ işlemleri altında bir vektör uzayıdır.

7 V , $\mathbb{R}^1$ üzerinde tanımlı tüm reel-değerli ve sürekli fonksiyonların kümesi olsun. Eğer f ve g , V 'nin elemanı ise, $f \oplus g$ işlemi $(f \oplus g)(t) = f(t) + g(t)$ şeklinde tanımlanır. Bu durumda V bir vektör uzayıdır.

Vektör Uzayı Olmayan Örnekler

1 V , üzerinde $u \oplus v = u - v$ (bilinen çıkarma) ve $c \odot u = cu$ (bilinen çarpma) işlemleri tanımlı tüm reel sayıların kümesi olsun. V bir vektör uzayı mıdır?

$$(c+d) \odot u = (c+d)u = cu + du$$

$$c \odot u \oplus d \odot u = cu \oplus du = cu - du$$

} $cu + du \neq cu - du$ her zaman eşit olmadı için

$$(c+d) \odot u = c \odot u \oplus d \odot u \quad 7$$

özellik sağlanmaz V vektör uzayı olmaz

Teoremi Eger V bir vektör uzayı ise bu takdirde,

- (a) V 'deki herhangi bir u vektörü için $0 \odot u = 0$.
- (b) Herhangi bir c skalar için $c \odot 0 = 0$.
- (c) Eger $c \odot u = 0$ ise $c=0$ veya $u=0$ 'dir.
- (d) V 'deki herhangi bir u vektörü için $(-1) \odot u = -u$ 'dir.

Not 1 Verilen uzayın vektör uzayı olup olmadığına karar vermek için 8 özelliğin hepsi sağlanmalıdır. Olmadığı göstermek daha kolaydır, öncelikle 0 elemanı var mı yokmu, sonrasında diğer özelliklere bakılmalıdır.

3 ALT UZAYLAR

Tanım V bir vektör uzay ve W , V 'nin boş olmayan bir alt kümesi olsun. Eger W , V 'deki işlemlere göre bir vektör uzayı ise o zaman W , V 'nin bir alt uzayı olarak adlandırılır.

Teorem (Alt Uzay) V , $\oplus$ ve $\odot$ işlemleriyle bir vektör uzayı ve W , V 'nin boş olmayan bir alt kümesi olsun. O zaman W 'nin V 'ye alt bir alt uzay olması için gerek ve yeter şart aşağıdakilerin sağlanmasıdır.

- (a) Eger u, v , W 'de herhangi bir vektör ise $u+v \in W$ olmalıdır.
- (b) Eger c herhangi bir reel sayı ve u , W 'de herhangi bir vektör ise o zaman $c \odot u \in W$ olmalıdır.

Örnek 1: Her vektör uzayı, kendisi ve sadece sıfır vektörden oluşan $\{0\}$ alt uzayı olmak üzere en az iki alt vektör uzayına sahiptir.

Örnek 2: P_2 , derecesi ≤ 2 den tüm polinomlar ve sıfır polinomunun oluşturduğu bir küme olsun. P_2 , tüm polinomların vektör uzayı olan P_n 'in bir alt uzayıdır. P_n 'de P_{n+1} 'in alt uzayıdır.

Örnek 31 V_1 derecesi 2 olan tüm polinomların kümesi olsun. V_1 P_1 nin bir alt kümesidir. Ancak $2t^2 + 3t + 1$ ve $-2t^2 + t + 2$ polinomlarının toplamı birinci dereceden bir polinom olduğu için V_1 'de olmadığından, V_1 P_1 nin bir alt uzayı değildir.

Örnek 41 Aşağıdaki $\mathbb{R}^2$ 'nin hangi alt kümesi $\mathbb{R}^2$ deki vektör toplama ve çarpma işlemine göre alt uzay oluşturmurlar.

a) $W_1, \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}, x \geq 0$ biçimindeki tüm vektörlerin kümesi

$$\begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix} \in W_1 \quad -3 \cdot \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -6 \\ -9 \end{bmatrix} \notin W_1 \text{ olduğu skalar çarpım özelliği sağlanmaz, } \mathbb{R}^2 \text{nin alt uzayı değildir.}$$

b) $W_2, \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}, x=0$ biçimindeki vektörlerin kümesi.

a) $u_1 = \begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \end{bmatrix}, u_2 = \begin{bmatrix} x_2 \\ y_2 \end{bmatrix} \in W_2$ olsun. $x_1 = x_2 = 0$ olur.

$$u_1 + u_2 = \begin{bmatrix} x_1 + x_2 \\ y_1 + y_2 \end{bmatrix} \quad x_1 + x_2 = 0 \text{ olduğundan } u_1 + u_2 \in W_2 \text{ olur.}$$

b) $c \in \mathbb{R}, u = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \in W_2$ olsun. $x = 0$ olur.

$$cu = \begin{bmatrix} cx \\ cy \end{bmatrix}, \quad \frac{0}{0} \text{ olduğundan } cu \in W_2 \text{ olur.}$$

İkinci özelliğe sağlandığı için $W_2, \mathbb{R}^2$ 'nin alt uzayıdır.

Tanım (Lineer Birleşim): $v_1, v_2, \dots, v_k$ vektörleri bir V vektör uzayında olsun. $a_1, a_2, \dots, a_k$ reel sabitleri için

$$v = a_1 v_1 + a_2 v_2 + \dots + a_k v_k = \sum_{j=1}^k a_j v_j \text{ ise } v \text{ deki}$$

v vektörüne $v_1, v_2, \dots, v_k$ vektörlerinin bir lineer birleşimidir denir.

Örnek 1: $\mathbb{R}^3$ alt uzayı olan W 'nin elemanları $\begin{bmatrix} a \\ b \\ a+b \end{bmatrix}$ şeklinde olmak üzere; $v_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$, $v_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ için, $\begin{bmatrix} a \\ b \\ a+b \end{bmatrix}$

W 'nin her bir elemanını v_1 ve v_2 'nin lineer birleşimi olarak

$$av_1 + bv_2 = \begin{bmatrix} a \\ b \\ a+b \end{bmatrix} \text{ şeklinde ifade edilebilir.}$$

Örnek 2: P_2 vektör uzayındaki her eleman $at^2 + bt + c$ şeklinde olduğundan bu vektörler t^2, t ve 1 'in lineer birleşimi olarak ifade edilir.

Örnek 3: $\mathbb{R}^3$ 'te $v_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$, $v_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}$ ve $v_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ olsun.

$v = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 5 \end{bmatrix}$ vektörü için, $a_1v_1 + a_2v_2 + a_3v_3 = v$ olarak şekilde

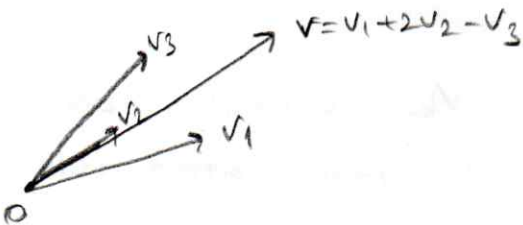
a_1, a_2, a_3 reel sayıları bulunabilirse v, v_1, v_2 ve v_3 vektörlerinin lineer birleşimi olacaktır. v_1, v_2, v_3 vektörleri yanına yazılırsa

$$a_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} + a_2 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix} + a_3 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 5 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} \text{Buradan;} \quad a_1 + a_2 + a_3 &= 2 \\ 2a_1 + a_3 &= 1 \\ a_1 + 2a_2 &= 5 \end{aligned}$$

} lineer denklemler sistemi elde edilir.
 Daha önceki gördüğümüz metotlarla sistem çözülürse $a_1 = 1, a_2 = 2, a_3 = -1$ elde edilir.

Böylece; $v = v_1 + 2v_2 - v_3$ olarak ifade edilir.



Örnek 41 A , $m \times n$ tipindeki bir matris ise katsayıları A matrisi ile gösterilen n bilinmeyenli, m tane denklemlili bir homojen sistem; $x \in \mathbb{R}^n$ 'de bir vektör ve 0 sıfır vektörü olmak üzere $Ax=0$ şeklinde yazılan Homojen sistemin çözüm kümesi W $\mathbb{R}^n$ 'nin alt uzayıdır.

$W \rightarrow$ Homojen sistemin çözüm uzayı A matrisinin sıfır uzayı olarak bilinir.

W 'nin $\mathbb{R}^n$ 'nin alt uzayı olduğunu göstereyim.

a) $x, y \in W$ olsun, $Ax=0$ ve $Ay=0$ olur.

$A(x+y) = Ax + Ay = 0 + 0 = 0$ olduğundan $x+y \in W$ olur.

b) $c \in \mathbb{R}$, $x \in W$ olsun, $Ax=0$ olur.

$A(cx) = c(Ax) = c \cdot 0 = 0$ olduğundan $cx \in W$ olur.

Böylece W , $\mathbb{R}^n$ 'nin alt uzayıdır.

$\mathbb{R}^3$ 'te doğrular

xy -düzleminde $\mathbb{R}^2$ 'de bir doğru, m doğrunun eğimi ve b 'de doğrunun y -ekseni kestiği noktanın ordinatı (yani y -keseni $P_0(a,b)$ noktasında keser) olmak üzere $y=mx+b$ şeklindedir.

$\mathbb{R}^2$ 'de vektörler cinsinden bir doğru, doğru üzerindeki bir nokta ve doğrultusu ile belirlenir $\vee$ doğrultu vektörü, $u_0 = \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix}$, $P_0(a,b)$ noktasının yer vektörü olsun. $u = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$ vektörü ile verilen $P(x,y)$ noktalarını geçen P_0 'dan geçen $\vee$ vektörüne paralel doğru denklemleri $u = u_0 + tv$, $-\infty < t < \infty$ şeklindedir.

$\mathbb{R}^3$ 'te doğru aynı şekilde ifade edilir $P_0(x_0, y_0, z_0)$ başlangıç ve $P(x, y, z)$ noktalarından geçen $\vee$ doğrultusuna sahip doğru denklemleri, $u = u_0 + tv$, $-\infty < t < \infty$ dir.

$$u = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}. \quad \left[u = tv \text{ orijinden geçen doğru denklemleridir} \right] \quad (11)$$

Örnek 1 $P_0(-3, 2, 1)$ noktasından geçen $v = \begin{bmatrix} 2 \\ -3 \\ 4 \end{bmatrix}$ vektörüne paralel olan doğrunun parametrik denklemleri,

$$x = -3 + 2t$$

$$y = 2 - 3t$$

$$z = 1 + 4t$$

$$-\infty < t < \infty$$

Örnek 2 $P_0(2, 3, -4)$ ve $P_1(3, -2, 5)$ noktalarından geçen ℓ doğrusunun parametrik denklemlerini bulunuz.

Aranılan doğru $v = \overrightarrow{P_0P_1}$ vektörüne paraleldir. Buna göre

$$v = \begin{bmatrix} 3-2 \\ -2-3 \\ 5-(-4) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -5 \\ 9 \end{bmatrix} \text{ olarak bulunur.}$$

P_0 noktasından geçen v doğrultusuna sahip ℓ doğrusunun parametrik denklemleri,

$$x = 2 + t$$

$$y = 3 - 5t$$

$$z = -4 + 9t$$

$$-\infty < t < \infty$$

4.4 GERME

Tanım: $(\text{Span } S)$: $S = \{v_1, v_2, \dots, v_k\}$ bir V vektör uzayında vektörlerin bir kümesi ise S dedi vektörlerin bütün lineer birleşimlerinden oluşan V 'deki vektörlerin kümesi,

$\text{Span } S$ veya $\text{Span } \{v_1, v_2, \dots, v_k\}$ ile gösterilir.

Örnek 11 $S = \left\{ \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \right\}$ verilsin.

Bu durumda; a, b, c, d reel sayılar olmak üzere

$$\text{Span } S = a \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} + b \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} + c \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} + d \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & b & 0 \\ 0 & c & d \end{bmatrix}$$

bu yapıdaki $M_{2,3}$ 'lük matrislerin kümesidir.

Örnek 21 $S = \{t^2, t, 1\}$ ise $\text{span } S = P_2$ dir.

Teorem 1 V vektör uzayının elemanlarından oluşan bir küme

$S = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ olsun. Bu durumda $\text{Span } S$ kümesi V 'nin bir alt uzayıdır.

Örnek 11 $S = \{t^2, t\}$ kümesi P_2 vektör uzayının bir alt kümesi olsun. Bu durumda $\text{span } \{S\}$ kümesi $at^2 + bt$ şeklindeki tüm polinomların oluşturduğu bir alt uzayıdır. Burada, $a, b \in \mathbb{R}$ dir.

Örnek 21 $S = \left\{ \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \right\}$ kümesi M_{22} vektör uzayının bir alt kümesi olsun. Bu durumda $\text{Span } \{S\}$ 2×2 tipindeki tüm köşegen matrislerin oluşturduğu bir vektör alt uzayıdır.

Tanım: (Genme) S kümesi V vektör uzayının vektörlerinden oluşsun. Eğer V içinde her bir vektör S 'deki vektörlerin lineer birleşimlerinden oluşuyor ise S kümesi V 'yi genişletiyor ya da V uzayı S ile genişliyor dır ve $\text{span } \{S\} = V$ ile gösterilir.

! Bir vektör uzayı birden fazla genişletilmeye sahip olabilir.

! Sonsuz sayıda vektörlerin gerdiği uzaylarda dabilin.

Örnek 11 P kümesi tüm polinomlardan oluşan bir vektör uzayı olsun. $S = \{1, t, t^2, \dots\}$ olsun yani negatif olmayan t'nin tüm üslerinden oluşsun. Bu durumda $\text{span } \{S\} = P$ dir. P vektör uzayını genişleten her bir küme sonsuz elemandan oluşacaktır.

Örnek 21 $\mathbb{R}^3$ 'te $v_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ ve $v_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 3 \end{bmatrix}$ vektörleri verilsin. Böylece

$v = \begin{bmatrix} 1 \\ 5 \\ -7 \end{bmatrix}$ vektörünün $\text{span } \{v_1, v_2\}$ 'nin bir elemanı olup olmadığını gösterelim.

Gözüm $a_1 v_1 + a_2 v_2 = v$ olacak şekilde a_1, a_2 'yi' bulmaya çalışalım, a_1, a_2 'yi' bulabilirsek $v \in \text{span} \{v_1, v_2\}$ olur.

$$a_1 \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} + a_2 \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 5 \\ 7 \end{bmatrix}$$

Buradan: $\left[\begin{array}{cc|c} 2 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 5 \\ 1 & 3 & 7 \end{array} \right]$ matrisi satırca indirgenmiş eselon hâle getirelim,

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 \end{array} \right] \text{ elde edilir. } a_1 = 2, a_2 = -3 \text{ tür. } v \in \text{span} \{v_1, v_2\} \text{ dir.}$$

[En alt satırda $[0 \ 0 \ 5]$ gibi ifade olmaydı
Sistem tutarsız olduğu için $v \notin \text{span} \{v_1, v_2\}$ derdik]

Örnek 3 $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 2 \\ -2 & -2 & 1 & -5 \\ 1 & 1 & -1 & 3 \\ 4 & 4 & -1 & 9 \end{bmatrix}$

matrisi için $Ax=0$ biçimindeki homojen lineer denklem sistemini ele alalım. Homojen sistemin tüm çözümleri $\mathbb{R}^4$ 'ün bir alt uzayını oluşturur.

Çözüm uzayını geren vektörleri bulalım. Öncelikle $Ax=0$ homojen sisteminin çözümünü bulmak için ekli matrisi satırca indirgenmiş eselon hâle getirelim.

$$\begin{array}{cccc|c} x_1 & x_2 & x_3 & x_4 & \\ \hline 1 & 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}$$

'dir. Genel çözüm x_1, x_3 pivot (temel değişken) x_2, x_4 serbest değişken dir.
Serbest değişkenlere $x_2 = r, x_4 = s$ diyelim.
($r, s \in \mathbb{R}$)

$x_1 = -r - 2s, x_2 = r, x_3 = s, x_4 = s$ sistemin genel çözümüdür.

Çözüm uzayının herhangi bir elemanı ; $x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -r-2s \\ r \\ s \\ s \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -r \\ r \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -2s \\ 0 \\ s \\ s \end{bmatrix}$

$$= r \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + s \begin{bmatrix} -2 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \text{ biçimindedir.}$$

Böylece, $\begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ ve $\begin{bmatrix} -2 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ vektörleri çözüm uzayını geren vektörlerdir.

4.5 LINEER BAĞIMSIZLIK

Tanım: Bir V vektör uzayındaki $v_1, v_2, \dots, v_k$ vektörleri için $\sum_{j=1}^k a_j v_j = a_1 v_1 + a_2 v_2 + \dots + a_k v_k = 0$ olacak şekilde

tamamı sıfıra eşit olmayan bazı $a_1, a_2, \dots, a_k$ sabitleri bulunabiliyorsa bu vektörlere lineer bağımlıdır denir. Bu durumda, $v_1, v_2, \dots, v_k$ vektörleri için

$a_1 = a_2 = \dots = a_k = 0$ olduğunda bu vektörlere lineer bağımsızdır denir.

Örnek 11 $v_1 = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$, $v_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}$, $v_3 = \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix}$ vektörlerinin lineer bağımsız olup olmadığını gösteriniz

Çözümü $a_1 v_1 + a_2 v_2 + a_3 v_3 = 0$

$$a_1 \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} + a_2 \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix} + a_3 \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Buradan;

$$\begin{aligned} 3a_1 + a_2 - a_3 &= 0 \\ 2a_1 + 2a_2 + 2a_3 &= 0 \\ a_1 - a_3 &= 0 \end{aligned}$$

elde edilir. Karşılık gelen ilave matrisi;

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 3 & 1 & -1 & 0 \\ 2 & 2 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & -1 & 0 \end{array} \right] \text{ dir.}$$

Ayrıca satırca indirgenmiş eselon matrisi

$$\left[\begin{array}{ccc|c} a_1 & a_2 & a_3 & \\ 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right] \text{ olacaktır.}$$

a_1, a_2 pivot (temel) değişken, a_3 serbest değişken $a_3 = k$ olur diyoruz

Çözüm $a_1 = k$, $a_2 = -2k$, $a_3 = k$, $\begin{bmatrix} k \\ -2k \\ k \end{bmatrix}$, $k \neq 0$ şeklinde sıfırdan farklı bir çözüm vardır.

Buda v_1, v_2, v_3 vektörlerinin lineer bağımlı olduğunu gösterir.

Örnek 2 $\mathbb{R}^4$ teki $v_1 = [1 \ 0 \ 1 \ 2]$, $v_2 = [0 \ 1 \ 1 \ 2]$

$v_3 = [1 \ 1 \ 1 \ 3]$ vektörleri lineer bağımlı ya da bağımsız mıdır?

Çözüm $a_1 v_1 + a_2 v_2 + a_3 v_3 = 0$ Sisteme karşılık gelen ilave

matris;

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 3 & 0 \end{array} \right] \xrightarrow{\text{Satırları indirgenmiş eselon haline getirelim}} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

Buradan, $a_1 = a_2 = a_3 = 0$ şeklinde başka çözüm vardır. O halde $\{v_1, v_2, v_3\}$ vektörleri lineer bağımsızdır.

Örnek 3 $\mathbb{R}^3$ te $v_1 = [1 \ 0 \ 0]$, $v_2 = [0 \ 1 \ 0]$, $v_3 = [0 \ 0 \ 1]$ vektörleri lineer bağımsızdır. (gösterniz)

Teorem 4.5: $S = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ kümesi $\mathbb{R}^n$ ya da $\mathbb{R}^n$ 'de verilen vektörlerden oluşsun. Satırları ya da sütunları S 'deki vektörlerden oluşan bir matris A olsun. Bu durumda, S kümesinin lineer bağımsız olması için gerek ve yeter şart $\det(A) \neq 0$ 'dir.

Örnek $S = \{[1 \ 2 \ 3], [0 \ 1 \ 2], [3 \ 0 \ 1]\}$ kümesi $\mathbb{R}^3$ 'te lineer bağımsız mıdır?

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 3 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{olsun } \det A = 4 \text{ olduğundan teorem gereği } S \text{ kümesi lineer bağımsızdır.}$$

Teorem 4.6: S_1 ve S_2 bir V vektör uzayının sonlu alt kümeleri ve S_1 kümesinde S_2 'nin bir alt kümesi olsun. Bu takdirde aşağıdaki önermeler doğrudur. ($S_1 \subset S_2$)

(a) S_1 lineer bağımlı ise S_2 'de lineer bağımlıdır.

(b) S_2 lineer bağımsız ise S_1 'de lineer bağımsızdır.

Teorem 4.7 : Bir V vektör uzayında sıfırdan farklı $v_1, v_2, \dots, v_n$ vektörlerinin lineer bağımlı olması için gerek ve yeter şart herhangi bir v_j ($j \geq 2$) vektörü diğer $v_1, v_2, \dots, v_{j-1}$ vektörlerinin bir lineer birleşimi olmasıdır.

Örnek $V = \mathbb{R}^3$ ve $v_1 = [1 \ 2 \ -1]$, $v_2 = [1 \ -2 \ 1]$, $v_3 = [-3 \ 2 \ -1]$ ve $v_4 = [2 \ 0 \ 0]$ olsun.

Bu durumda, $v_1 + v_2 + 0v_3 - v_4 = 0$. $a_1=1, a_2=1, a_3=0, a_4=-1$ böylece v_1, v_2, v_3, v_4 lineer bağımlıdır ve $v_4 = v_1 + v_2 + 0v_3$ için

⊛ Birbirine eşit olan iki vektör lineer bağımlıdır.